



ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફારો

ભૌતિક ફેરફાર

- **વ્યાખ્યા:** જે ફેરફારમાં પદાર્થના માત્ર ભૌતિક ગુણધર્મો (જેવા કે આકાર, કદ, રંગ અથવા અવસ્થા) માં ફેરફાર થાય, પરંતુ કોઈ નવો પદાર્થ બનતો ન હોય, તેને ભૌતિક ફેરફાર કહે છે.
- **લાક્ષણિકતાઓ:**
 - આ ફેરફારો મોટાભાગે પ્રતિવર્તી (Reversible) હોય છે.
 - તેમાં પદાર્થનું રાસાયણિક બંધારણ બદલાતું નથી.

ઉદાહરણો:

- કાગળના ટુકડા કરવા.
- બરફનું પાણી થવું અથવા પાણીની વરાળ થવી (અવસ્થામાં ફેરફાર).
- ખાંડ કે મીઠાનું પાણીમાં ઓગળવું.
- ચોકનો ભૂકો કરવો.

રાસાયણિક ફેરફાર

- **વ્યાખ્યા:** જે ફેરફારમાં એક અથવા એકથી વધુ નવા પદાર્થોનું નિર્માણ થાય છે, તેને રાસાયણિક ફેરફાર કહેવામાં આવે છે. રાસાયણિક ફેરફારને 'રાસાયણિક પ્રક્રિયા' પણ કહે છે.
- **લાક્ષણિકતાઓ:**
 - આ ફેરફારો સામાન્ય રીતે અપ્રતિવર્તી હોય છે.
 - ફેરફાર દરમિયાન ઉષ્મા, પ્રકાશ કે અવાજ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.
 - ગંધમાં પરિવર્તન અથવા વાયુ ઉત્પન્ન થવો એ પણ તેના લક્ષણો છે.

ઉદાહરણો:

- મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું હવામાં સળગવું (મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડ બને છે).
- લોખંડને કાટ લાગવો.
- દૂધમાંથી દહીં બનવું.
- ખોરાકનું રાંધવું અને તેનું પાચન થવું.
- વનસ્પતિમાં પ્રકાશસંશ્લેષણની પ્રક્રિયા.
- ફટકડાનું ફૂટવું.

લોખંડનું કટાવું

- લોખંડ જ્યારે ઓક્સિજન (હવા) અને ભેજ (પાણી) ના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે તેના પર કથ્થઈ રંગનું પડ જામી જાય છે, જેને કાટ કહે છે.

સમીકરણ



અટકાવવાના ઉપાયો:

01. લોખંડ પર રંગ અથવા તેલનું પડ ચડાવવું.
02. ગેલ્વેનાઇઝેશન : લોખંડ પર જસત (ઝીંક - Zn) નું પાતળું પડ ચડાવવાની પ્રક્રિયાને ગેલ્વેનાઇઝેશન કહે છે. આનાથી લોખંડ કટાતું અટકે છે.

સ્ફટિકીકરણ

- **વ્યાખ્યા:** પદાર્થના ગરમ સંતૃપ્ત દ્રાવણને ઠંડું પાડતા તેમાંથી પદાર્થના શુદ્ધ અને મોટા સ્ફટિકો મેળવવાની પ્રક્રિયાને સ્ફટિકીકરણ કહે છે.
- તે એક ભૌતિક ફેરફાર છે કારણ કે તેમાં કોઈ નવો પદાર્થ બનતો નથી, માત્ર સ્વરૂપ બદલાય છે.
- **ઉપયોગ:** દરિયાના પાણીમાંથી મીઠું મેળવવા અથવા કોપર સલ્ફેટ (મોસ્થૂથું) અને ફટકડીના શુદ્ધ સ્ફટિક મેળવવા માટે.

પરીક્ષાલક્ષી અગત્યના મુદ્દાઓ

- **પ્રકાશસંશ્લેષણ:** રાસાયણિક ફેરફાર છે.
- **પાચન:** રાસાયણિક ફેરફાર છે.
- **સ્ફટિકીકરણ:** ભૌતિક ફેરફાર છે.
- **મેગ્નેશિયમની રાખ:** તે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડ (MgO) છે, જે બેઝિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે.
- **સફરજન કે બટાકાને કાપીને રાખતા રંગ બદલાવો:** તે પણ એક રાસાયણિક ફેરફાર છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. ફટાકડાનું ફૂટવું એ કયા પ્રકારનો ફેરફાર ગણાય છે?

- (A) ભૌતિક ફેરફાર
(B) રાસાયણિક ફેરફાર
(C) ઊલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર
(D) આપેલ પૈકી એકેય નહિ

જવાબ: (B) રાસાયણિક ફેરફાર

2. લોખંડની કટાવાની પ્રક્રિયા વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (૧) લોખંડને કાટ લાગવા માટે ઓક્સિજન અને ભેજ (પાણી) બંનેની હાજરી અનિવાર્ય છે.
(૨) લોખંડ પર જસતનું પડ ચડાવવાની પ્રક્રિયાને ગેલ્વેનાઇઝેશન કહે છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (A) માત્ર ૧ સત્ય છે. (B) માત્ર ૨ સત્ય છે.
(C) વિધાન ૧ અને ૨ બંને સત્ય છે. (D) બંને વિધાનો અસત્ય છે.

જવાબ: (C) વિધાન ૧ અને ૨ બંને સત્ય છે.

3. પદાર્થો અને તેમાં થતા ફેરફારોનું સાચું જોડકું જોડો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) ચોકનો ભૂકો કરવો | (i) રાસાયણિક ફેરફાર |
| (2) દૂધમાંથી દહીં બનવું | (ii) ભૌતિક ફેરફાર |
| (3) ગેલ્વેનાઇઝેશન | (iii) કાટ અટકાવવાની પદ્ધતિ |
| (A) 1-ii, 2-i, 3-iii | (B) 1-i, 2-ii, 3-iii |
| (C) 1-iii, 2-i, 3-ii | (D) 1-i, 2-iii, 3-ii |

જવાબ: (A) 1-ii, 2-i, 3-iii

4. નીચેના પૈકી કયો ફેરફાર ભૌતિક ફેરફારનું ઉદાહરણ છે?

- (A) કોલસાનું સળગવું (B) પ્રકાશસંશ્લેષણની પ્રક્રિયા
(C) ખોરાકનું પાચન (D) પાણીની વરાળ થવાની ક્રિયા

જવાબ: (D) પાણીની વરાળ થવાની ક્રિયા

5. મીઠાનું પીગળવું એ કયા પ્રકારનો ફેરફાર છે?

- (A) ઊલટાવી શકાય તેવો (B) ભૌતિક ફેરફાર
(C) A અને B બંને (D) ઊલટાવી ન શકાય તેવો

જવાબ: (C) A અને B બંને

6. ફેરફારોના ગુણધર્મો અંગે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:

- (૧) ભૌતિક ફેરફારમાં પદાર્થના ભૌતિક ગુણધર્મો બદલાય છે પણ નવો પદાર્થ બનતો નથી.

- (૨) રાસાયણિક ફેરફારમાં હંમેશા એક કે તેથી વધુ નવા પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- (A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) એકપણ સાચું નથી.

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં

7. બેકિંગ સોડા (ખાવાના સોડા) ને વિનેગર સાથે મિશ્ર કરતાં કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે?

- (A) ઓક્સિજન (B) કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
(C) હાઇડ્રોજન (D) નાઇટ્રોજન

જવાબ: (B) કાર્બન ડાયોક્સાઇડ

8. નીચેનામાંથી કયો ફેરફાર રાસાયણિક ફેરફાર છે?

- (A) રબરને ખેંચવું (B) ચોકનો ભૂકો કરવો
(C) બરફનું પાણી થવું (D) દૂધનું દહીં થવું

જવાબ: (D) દૂધનું દહીં થવું

9. સ્ફટિકીકરણ અને મિશ્રધાતુ અંગે યોગ્ય જોડકું જોડો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|----------------------|---|
| (1) સ્ફટિકીકરણ | (i) ભૌતિક ફેરફાર |
| (2) સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | (ii) લોખંડ, કાર્બન, ક્રોમિયમ અને નિકલનું મિશ્રણ |
| (3) લોખંડનો કાટ | (iii) આયર્ન ઓક્સાઇડ |
| (A) 1-i, 2-ii, 3-iii | (B) 1-ii, 2-iii, 3-i |
| (C) 1-iii, 2-i, 3-ii | (D) 1-ii, 2-i, 3-iii |

જવાબ: (A) 1-i, 2-ii, 3-iii

10. નીચેના પૈકી કયો ફેરફાર ભૌતિક ફેરફાર નથી?

- (A) કાગળના ટુકડા કરવા (B) લોખંડને ટીપવું
(C) લોખંડનું કટાવું (D) કાગળની હોડી બનાવવી

જવાબ: (C) લોખંડનું કટાવું

11. મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને હવામાં સળગાવતા મળતી રાખ કયો પદાર્થ છે?

- (A) મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ (B) મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ
(C) મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ (D) મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ

જવાબ: (B) મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ

12. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (વ) સફરજનને કાપીને ખુલ્લું રાખતા તેની સપાટી કથ્થઈ રંગની બને છે, જે રાસાયણિક ફેરફાર છે.
(ર) સ્ફટિકીકરણની પ્રક્રિયા એ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પદાર્થ મેળવવાનો રાસાયણિક ફેરફાર છે.

- (A) માત્ર વિધાન વ સત્ય છે. (B) માત્ર વિધાન ર સત્ય છે.
(C) બંને વિધાનો સત્ય છે. (D) બંને વિધાનો અસત્ય છે.

જવાબ: (A) માત્ર વિધાન વ સત્ય છે. (સ્ફટિકીકરણ ભૌતિક ફેરફાર છે)

13. નીચેના પૈકી કયો રાસાયણિક ફેરફાર નથી?

- (A) કોલસાનો ભૂકો કરવો (B) કોલસાને સળગાવવો
(C) દૂધનું ફાટી જવું (D) ચૂનાના પથ્થરનું વિઘટન કરવું

જવાબ: (A) કોલસાનો ભૂકો કરવો

14. કોપર સલ્ફેટ (મોરથૂથું)ના સ્ફટિકનો રંગ સામાન્ય રીતે કેવો હોય છે?

- (A) લીલો (B) લાલ
(C) વાદળી (D) પીળો

જવાબ: (C) વાદળી

15. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને તેના ઉદાહરણનું યોગ્ય જોડકું બનાવો:

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(1) ઓક્સિજન મુક્ત થવો	(i) ચૂનાના નિતર્યા પાણીનું દૂધિયું થવું
(2) કાર્બન ડાયોક્સાઇડની હાજરી	(ii) પ્રકાશસંશ્લેષણ
(3) ઉષ્મા ઉત્પન્ન થવી	(iii) કળીચૂનાનું પાણીમાં ઓગળવું
(A) 1-ii, 2-i, 3-iii	(B) 1-i, 2-ii, 3-iii
(C) 1-iii, 2-ii, 3-i	(D) 1-ii, 2-iii, 3-i

જવાબ: (A) 1-ii, 2-i, 3-iii

16. લોખંડની કટાવાની પ્રક્રિયાનું રાસાયણિક સૂત્ર નીચેનામાંથી કયું છે?

- (A) $\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{FeO}$
(B) $\text{Fe} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Fe(OH)}_2$
(C) $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 + 2\text{xH}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{xH}_2\text{O}$
(D) $\text{Fe} + \text{C} \longrightarrow \text{FeC}$

જવાબ: (C) $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 + 2\text{xH}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{xH}_2\text{O}$

17. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (વ) લોખંડ સાથે કાર્બન, ક્રોમિયમ અને નિકલ ભેળવીને 'સ્ટેનલેસ સ્ટીલ' બનાવવામાં આવે છે.
(ર) સ્ટેનલેસ સ્ટીલને ક્યારેય કાટ લાગતો નથી.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (A) માત્ર વ સત્ય (B) માત્ર ર સત્ય
(C) વ અને ર બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) વ અને ર બંને સત્ય

18. પદાર્થની અવસ્થા બદલાવવી (જેમ કે બરફમાંથી પાણી થવું) એ કયા પ્રકારનો ફેરફાર છે?

- (A) રાસાયણિક ફેરફાર (B) કાયમી ફેરફાર
(C) ભૌતિક ફેરફાર (D) અપ્રતિવર્તી ફેરફાર

જવાબ: (C) ભૌતિક ફેરફાર

19. સૂત્રો અને રાસાયણિક નામનું સાચું જોડકું જોડો:

વિભાગ 'અ' (સૂત્ર)	વિભાગ 'બ' (રાસાયણિક નામ)
(1) MgO	(i) કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
(2) Ca(OH)_2	(ii) મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ
(3) CaCO_3	(iii) કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ
(A) 1-ii, 2-iii, 3-i	(B) 1-i, 2-ii, 3-iii
(C) 1-iii, 2-i, 3-ii	(D) 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: (A) 1-ii, 2-iii, 3-i

20. રાસાયણિક ફેરફાર દરમિયાન નીચેનામાંથી કઈ ઘટનાઓ બની શકે છે?

- (A) રંગમાં પરિવર્તન થવું (B) વાયુઓ ઉત્પન્ન થવા
(C) ઉષ્મા કે પ્રકાશનું ઉત્સર્જન થવું (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ